บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

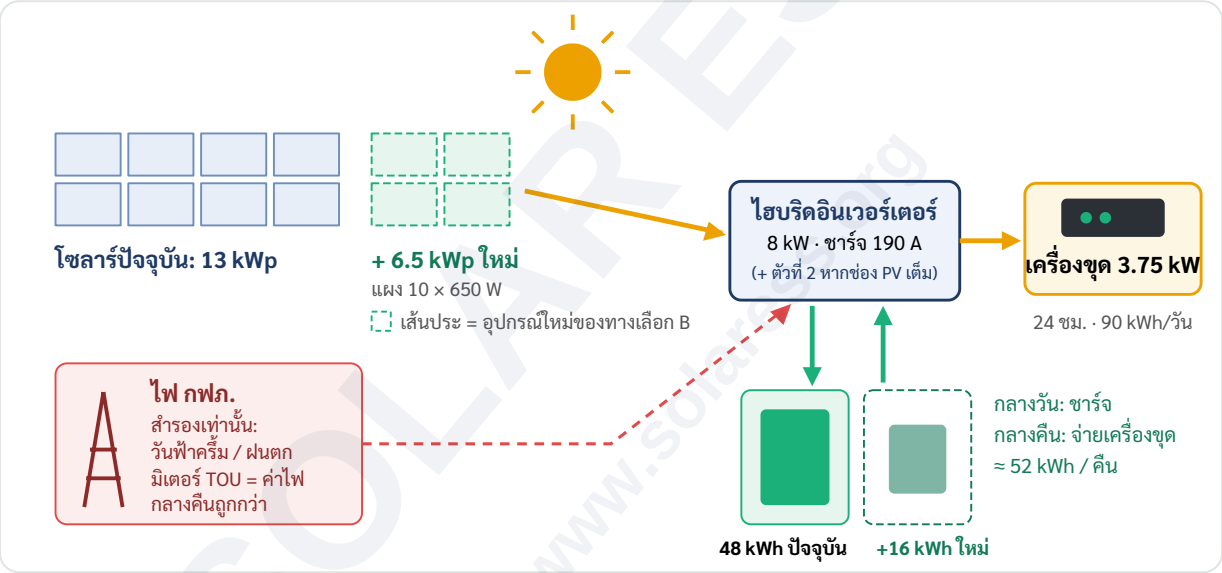
บทความเทคนิค · ระบบโซลาร์สำหรับเครื่องขุดคริปโต

เดินเครื่องขุดคริปโต 24 ชั่วโมงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

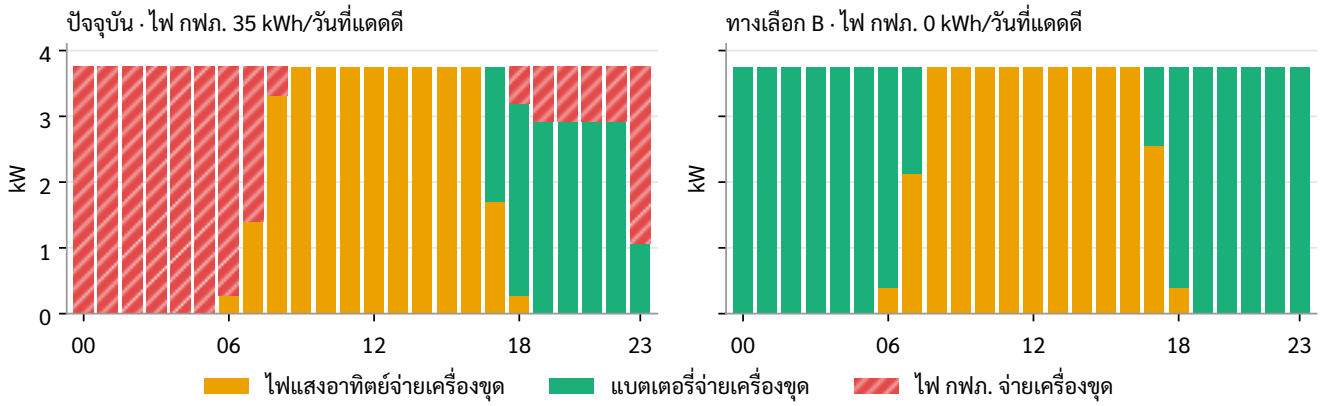
วิธีจ่ายไฟให้เครื่องขุดคริปโตขนาด 3.75 kW ด้วยโซลาร์เซลล์ โดยเริ่มจากระบบเดิม ได้แก่ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 8 kW แผงโซลาร์ 13 kWp และแบตเตอรี่ 48 kWh

เครื่องขุดใช้ไฟทุกวัน	ต้องใช้ช่วงกลางคืน (18:00–08:00)	ระบบจึงต้องมี
90 kWh	**≈ 52 kWh**	**PV + แบตเตอรี่ + ชาร์จเร็ว**
3.75 kW × 24 ชม.	ต้องมาจากแบตเตอรี่	เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มในช่วงที่มีแดด

ทางเลือก B: ระบบที่แนะนำ



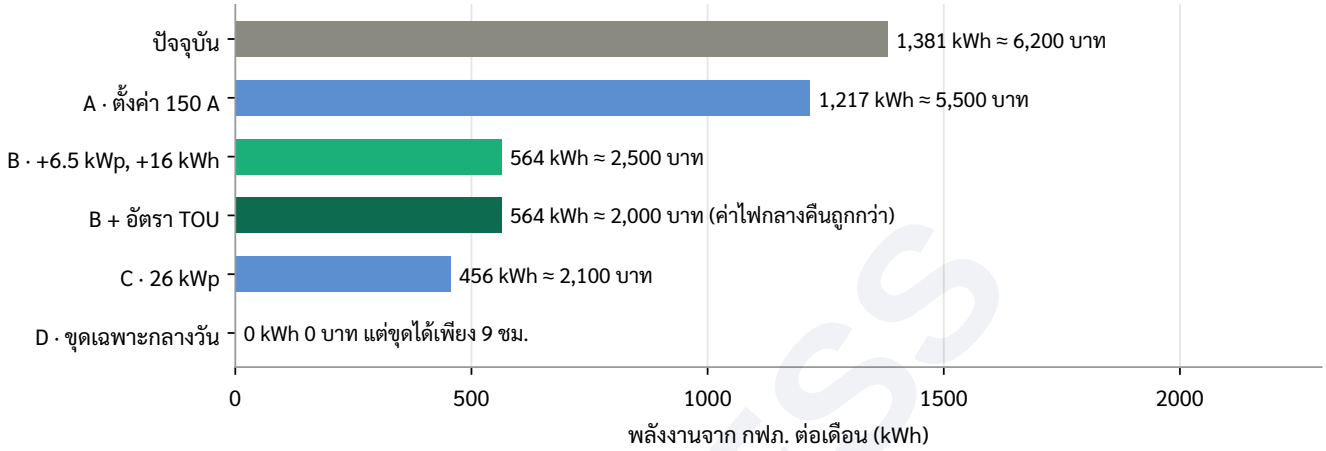
วันที่แดดดี: ระบบปัจจุบัน เทียบกับทางเลือก B



สีเหลือง = ไฟแสงอาทิตย์ สีเขียว = แบตเตอรี่ สีแดง = ไฟ กฟภ. ระบบปัจจุบันแบตเตอรี่หมดภายในเวลา 23:00 และใช้ไฟ กฟภ. ตลอดช่วงกลางคืน ส่วนทางเลือก B แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นและการชาร์จที่เร็วขึ้นช่วยให้เครื่องขุดทำงานได้ต่อเนื่องจนถึงแดดเช้า

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

การใช้ไฟ กฟภ. ต่อเดือนของแต่ละทางเลือก



คิดจากวันแดดดี 20 วัน + วันฟ้าครึ้ม 10 วันต่อเดือน ค่าไฟ ≈ 4.5 บาท/kWh (อัตรา TOU ช่วงกลางคืนต่ำกว่า) โปรดตรวจสอบอัตราค่าไฟจริงจากใบแจ้งค่าไฟของ กฟภ.

สามขั้นตอน

1 · วันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มกระแสชาร์จ/คายประจุแบตเตอรี่จาก 60 A เป็น 150 A (อยู่ในขีดจำกัดของอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่)
ไฟ กฟภ. –12%

2 · อัปเกรดตามทางเลือก B
เพิ่มแผงโซลาร์ ≈ 6.5 kWp (10 × 650 W) และแบตเตอรี่ 16 kWh หนึ่งชุด ตั้งกระแสชาร์จ ≈ 190 A เพิ่มอินเวอร์เตอร์ตัวที่สองหากช่องรับ PV เต็ม
ไฟ กฟภ. –60% · เป็น 0 ในวันที่แดดดี

3 · มิเตอร์ TOU
ขอให้ กฟภ. เปลี่ยนเป็นมิเตอร์ TOU (อัตราตามช่วงเวลาการใช้) ไฟ กฟภ. ที่ยังต้องใช้ส่วนใหญ่อยู่ช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นช่วง Off-Peak ที่ค่าไฟถูกกว่า
ค่าไฟ ≈ 2,000–2,500 บาท/เดือน

ทำไมไม่ใช้โซลาร์ 100% ตลอดทั้งปี? ในวันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก แผงโซลาร์ผลิตไฟได้ประมาณหนึ่งในสามของปกติ จึงยังต้องใช้ไฟ กฟภ. ≈ 45–55 kWh ในวันเหล่านั้น หากต้องการตัดไฟ กฟภ. ออกทั้งหมดจะต้องใช้แผงและแบตเตอรี่เพิ่มประมาณสองเท่า ซึ่งไม่คุ้มทุน และหากติดตั้งใหญ่กว่าทางเลือก B แผงที่เพิ่มมาส่วนใหญ่จะผลิตไฟเสียเปล่าในวันที่แดดดี เพราะแบตเตอรี่เต็มอยู่แล้ว

งานไฟฟ้า: ใช้เบรกเกอร์ 25 A แยกเฉพาะ และสาย THW 4 mm² สำหรับเครื่องขุด สายไฟ IEC C19/C20 พิกัด 16 A จึงควรใช้สายที่พิกัด 20 A หรือต่อสายตรง (hard-wire) ให้ต่อเครื่องขุดไว้ฝั่งกริด ไม่ใช่ที่เอาต์พุตสำรอง (backup) ของอินเวอร์เตอร์

SOLAR ESS www.solaress.org